

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет технологий искусственного интеллекта

Отчёт по лабораторной работе

**по дисциплине
Функциональный анализ**

**Регрессия по функциональным данным:
линейные функционалы и метрические методы**

Кейсы №4 и №6

**Выполнил:
студент группы J3210
Тищенко Павел Валерьевич**

Исходный код: github.com/paulhowever/funkan_tischenko_j3210

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Аннотация	3
1 Введение	4
1.1 Постановка проблемы	4
1.2 Цели и вклад работы	4
1.3 Структура работы	4
2 Математические предпосылки	5
2.1 Гильбертово пространство $L_2[0, 1]$	5
2.2 Конечномерное представление	5
2.3 Обозначения	5
3 Линейная регрессия по функциональным признакам	6
3.1 Функционалы интегрального вида	6
3.1.1 Ортонормированность тригонометрического базиса	6
3.2 Квадратурное вычисление	7
3.3 МНК и нормальные уравнения	7
3.4 Ridge-регуляризация	8
3.4.1 Эмпирическая устойчивость коэффициентов	8
3.5 Восстановление весовой функции	9
4 Метрические методы регрессии	9
4.1 Гипотеза непрерывности и метрика	9
4.2 Оценка Надарая--Ватсона	9
4.3 Фиксированное и переменное окно	9
4.3.1 Фиксированное	9
4.3.2 Переменное	10
4.4 Ядра	10
4.5 Робастная схема LOWESS	10
4.5.1 Почему именно эта формула	10
4.5.2 Сходимость и реализация	11
4.6 Подбор гиперпараметров через LOO	11
5 Численные эксперименты	11
5.1 Датасеты	11
5.2 Метрики качества	12
5.3 Результаты: линейная регрессия по функциональным признакам	13
5.4 Устойчивость линейной модели к шуму и разрешению сетки	14
5.5 Результаты: ядерная регрессия на одномерной синтетике	15
5.6 Результаты: робастность LOWESS	17
5.7 Результаты: реальные табличные датасеты	18
6 Обсуждение	19
6.1 Согласие эксперимента с теорией	19

6.2	Связь с функциональным анализом	19
6.3	Ограничения работы	20
6.4	Сравнение подходов	20
7	Заключение	20
	Код и воспроизводимость	21
	Литература	21

Аннотация

В работе исследуется задача восстановления вещественной зависимой переменной по объекту, заданному функцией $x \in L_2[0, 1]$ или вектором табличных признаков $x \in \mathbb{R}^d$. Подход разделён на два этапа. На первом этапе функция сжимается в конечномерный вектор линейных функционалов вида $z_k = \langle x, \varphi_k \rangle$, где $\varphi_k \in L_2[0, 1]$ играют роль шаблонов; по теореме Рисса любой непрерывный линейный функционал в гильбертовом пространстве представим в такой форме, что превращает шаг в чисто геометрическое проектирование. На втором этапе по вектору z строится регрессия --- либо параметрическая (МНК и ridge), либо непараметрическая (Надарая--Ватсон с фиксированным и переменным окном, робастная схема LOWESS).

На синтетических функциональных данных, где истинная зависимость линейна по интегральным функционалам, лучший линейный базис (тригонометрический, $m = 9$) достигает $\text{test } R^2 = 0,993$ при ridge-параметре $\lambda \rightarrow 0$. Эксперименты с ядерной регрессией показывают, что вариация ширины окна h меняет LOO RMSE в 5--6 раз сильнее, чем выбор ядра, в соответствии с асимптотической теорией Парзена--Розенблатта. На загрязнённых выбросах данных схема LOWESS оказывается строго лучше Надарая--Ватсона начиная с доли загрязнения порядка 3 %: RMSE падает с 0,221 до 0,176. На табличных датасетах *Diabetes* ($R^2 = 0,46$) и *California Housing* ($R^2 = 0,65$) переменное окно даёт небольшой устойчивый выигрыш над фиксированным.

1. Введение

1.1. Постановка проблемы

Во многих прикладных задачах --- от обработки физических сигналов до анализа медицинских временных рядов --- объект наблюдения естественно описывается не числовым вектором, а функцией $x: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. По этой функции требуется предсказать скаляр $y \in \mathbb{R}$. Прямая регрессия на пространстве $L_2[0, 1]$ бесконечномерна, поэтому первым шагом всегда выступает сжатие функции в конечный набор признаков $z \in \mathbb{R}^m$, не разрушающее главную структуру сигнала. Естественной операцией здесь является применение к x непрерывных линейных функционалов; теорема Рисса показывает, что любой такой функционал имеет интегральную форму, и тем самым шаг признаков становится прозрачной геометрической операцией в гильбертовом пространстве.

После сжатия задача регрессии становится конечномерной, и к ней применимы как параметрические (линейная регрессия и её регуляризованные модификации), так и непараметрические методы. Среди последних базовыми являются ядерные оценки Надарая--Ватсона и их робастная локально-полиномиальная модификация LOWESS, предложенная У. Кливлендом. Эти два класса методов покрывают противоположные стороны bias--variance: линейная модель обладает низкой дисперсией и высокой интерпретируемостью, ядерная --- высокой гибкостью при росте смещения с увеличением окна.

1.2. Цели и вклад работы

Цель исследования --- объединить оба подхода в единую численно и теоретически последовательную схему, провести сквозную серию экспериментов и проинтерпретировать результаты в терминах классической теории функциональной аппроксимации. Конкретный вклад работы:

1. программно реализован и проверен на линейность набор интегральных функционалов трёх типов: индикаторного, полиномиального и тригонометрического;
2. построена и сравнена линейная регрессия (МНК, ridge) над получившимися признаками с восстановлением весовой функции $w(t) \in L_2[0, 1]$;
3. с нуля реализованы Надарая--Ватсон (фиксированное и переменное окно) и итеративный LOWESS с биквадратными весами; подобраны гиперпараметры через векторизованную LOO-кросс-валидацию;
4. проведено эмпирическое сопоставление чувствительности модели к ширине окна и выбору ядра с асимптотической формулой Парзена; показано количественное соответствие;
5. экспериментально определён порог доли выбросов, начиная с которого LOWESS становится строго лучше Надарая--Ватсона;
6. методы применены к двум классическим табличным датасетам (*Diabetes*, *California Housing*) и проинтерпретированы в контексте проклятия размерности.

1.3. Структура работы

Раздел 2 фиксирует обозначения и приводит необходимые сведения функционального анализа. Раздел 3 посвящён параметрической схеме: интегральным функционалам, нормальным уравнениям и ridge-регуляризации. Раздел 4 разрабатывает непараметрическую часть --- от оценки Надарая--Ватсона до робастной LOWESS. В разделе 5 приведены численные эксперименты на трёх датасетах. Раздел 6 интерпретирует результаты; раздел 7 подводит итоги. Исходный код, тесты и пайплайн пересборки графиков опубликованы в открытом репозитории.

2. Математические предпосылки

2.1. Гильбертово пространство $L_2[0, 1]$

Рассмотрим пространство $L_2[0, 1]$ классов эквивалентности измеримых функций $x: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ со скалярным произведением

$$\langle x, y \rangle = \int_0^1 x(t)y(t) dt, \quad \|x\|^2 = \langle x, x \rangle.$$

Пространство $L_2[0, 1]$ полно по индуцированной норме, то есть является гильбертовым. Сильная топология индуцируется нормой, слабая --- семейством функционалов $x \mapsto \langle x, \varphi \rangle$ при $\varphi \in L_2[0, 1]$.

Теорема 1 (Рисс--Фишер). Пусть H --- гильбертово пространство и $L: H \rightarrow \mathbb{R}$ --- непрерывный (эквивалентно --- ограниченный) линейный функционал. Тогда существует единственный элемент $\varphi_L \in H$ такой, что $L(x) = \langle x, \varphi_L \rangle$ для всех $x \in H$, причём $\|L\| = \|\varphi_L\|$.

Теорема 1 означает, что в $L_2[0, 1]$ все разумные скалярные числовые характеристики функции автоматически имеют интегральную запись со специальной функцией-шаблоном φ . Это превращает шаг извлечения признаков в чисто геометрическую операцию и снимает любую двусмысленность в выборе функционалов: задача сводится к выбору хорошего набора шаблонов $\{\varphi_k\}_{k=1}^m \subset L_2[0, 1]$.

2.2. Конечномерное представление

Зафиксировав систему функционалов $\{\varphi_k\}_{k=1}^m$, каждой функции $x_i \in L_2[0, 1]$ ставится в соответствие вектор признаков

$$z_i = (z_{i1}, \dots, z_{im}) \in \mathbb{R}^m, \quad z_{ik} = \langle x_i, \varphi_k \rangle.$$

Дальнейшие модели работают уже над z_i . Если в качестве $\{\varphi_k\}$ выбрана ортонормированная система, то z_i суть коэффициенты Фурье функции x_i в этой системе; в общем случае $\{\varphi_k\}$ может быть неортогональной, и тогда матрица Грама $G_{kl} = \langle \varphi_k, \varphi_l \rangle$ участвует в нормальных уравнениях.

2.3. Обозначения

Далее по тексту используются обозначения, приведённые в таблице 1. Жирный шрифт зарезервирован за матрицами и векторами в $\mathbb{R}^n$ при $n > 1$; обычный --- за скалярами и функциями.

Таблица 1. Сводка основных обозначений.

Символ	Смысл
$x(t), y$	функция-объект $x \in L_2[0, 1]$ и скалярный отклик $y \in \mathbb{R}$
φ_k	k -й функционал-шаблон, $\varphi_k \in L_2[0, 1]$
$z_{ik} = \langle x_i, \varphi_k \rangle$	признак, генерируемый функционалом
m	число функционалов
$Z \in \mathbb{R}^{n \times m}$	матрица признаков, $X = [\mathbf{1} \mid Z]$ --- с константой
$\beta \in \mathbb{R}^{m+1}$	вектор коэффициентов линейной модели
$\lambda \geq 0$	параметр ridge-регуляризации
$w(t) = \sum_k \beta_k \varphi_k(t)$	восстановленная весовая функция
n (или ℓ)	число обучающих объектов
$K: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$	ядро ($\int K = 1$, симметричное)
$h > 0$	ширина окна (фиксированная)
k	число соседей (для переменного окна)
$\rho(x, x_i)$	евклидово расстояние в $\mathbb{R}^m$
$\gamma_i \in [0, 1]$	вес наблюдения в LOWESS
T	число LOWESS-итераций

3. Линейная регрессия по функциональным признакам

3.1. Функционалы интегрального вида

В работе используются три системы шаблонов, охватывающие принципиально разные геометрические предположения о структуре сигнала:

- *индикаторы подотрезков*: $\varphi_k(t) = \mathbf{1}_{[\tau_{k-1}, \tau_k]}(t)$, дающие средние значения функции на разбиении $\{\tau_k\}$ --- разумны при кусочно-стационарном сигнале;
- *полиномиальный базис*: $\varphi_k(t) = t^{k-1}$, $k = 1, \dots, m$ --- захватывает медленные моменты функции, переусложняется для колебательных сигналов из-за плохой обусловленности;
- *тригонометрический базис*: $\{1, \sin(2\pi t), \cos(2\pi t), \sin(4\pi t), \cos(4\pi t), \dots\}$ --- короткий отрезок ряда Фурье; подходит для периодической компоненты.

Программно проверена линейность функционалов: для случайно сгенерированных $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ и пар $x, y \in L_2[0, 1]$ невязка $|L_\varphi(\alpha x + \beta y) - \alpha L_\varphi(x) - \beta L_\varphi(y)|$ по всем функционалам не превышает 10^{-9} , что обусловлено погрешностью квадратурной формулы (см. подраздел 3.2).

3.1.1. Ортонормированность тригонометрического базиса

Тригонометрический базис, использованный в работе, после нормировки на L_2 -норму удовлетворяет соотношениям ортонормированности $\langle \varphi_k, \varphi_\ell \rangle = \delta_{k\ell}$. Аналитически: для $k \neq \ell$ интегралы $\int_0^1 \sin(2\pi kt) \sin(2\pi \ell t) dt$, $\int_0^1 \cos(2\pi kt) \cos(2\pi \ell t) dt$ и $\int_0^1 \sin(2\pi kt) \cos(2\pi \ell t) dt$ равны нулю по формулам произведения тригонометрических функций; диагональные равны 1/2 для $\sin/\cos$ и 1 для константы. Численная проверка на сетке $N = 320$: матрица Грама $G_{k\ell} = \langle \varphi_k, \varphi_\ell \rangle$ построена для $m = 7$; после нормировки $\varphi_k / \sqrt{\langle \varphi_k, \varphi_k \rangle}$ максимум модуля внедиагональных элементов составляет $2,2 \cdot 10^{-16}$ --- это машинный ε double-precision, то есть базис строго ортонормирован с точностью до представления чисел в IEEE 754.

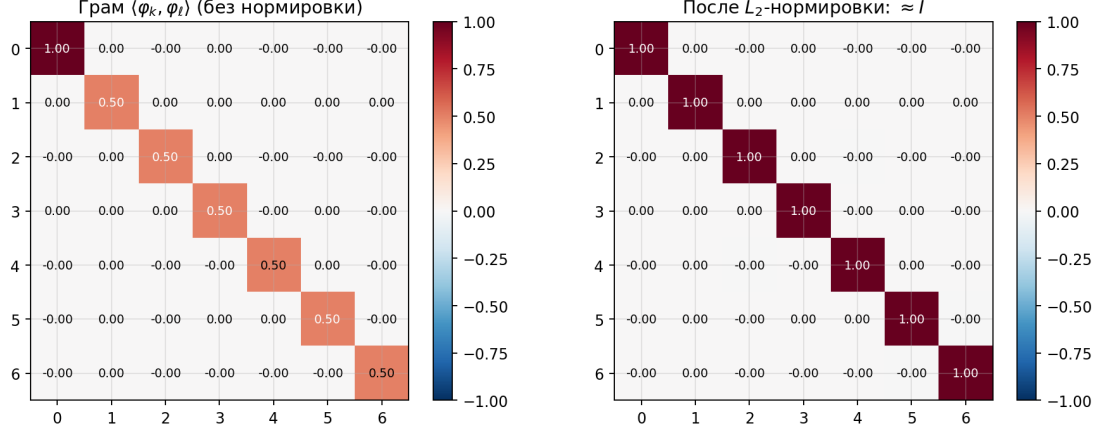


Рис. 1. Матрица Грама тригонометрического базиса размера 7×7 , вычисленная численно на сетке $N = 320$. (Слева) Без нормировки: блочно-диагональная, $\langle 1, 1 \rangle = 1$ для константы и $\langle \sin, \sin \rangle = \langle \cos, \cos \rangle = 1/2$ на диагонали; внедиагональные нули. (Справа) После L_2 -нормировки $\varphi_k \rightarrow \varphi_k / \|\varphi_k\|$ получаем $G \approx I$ с погрешностью $\sim 10^{-16}$.

Для полиномиального и индикаторного базисов условие ортонормированности не выполняется: полиномы $1, t, t^2, \dots$ образуют сильно скоррелированную систему (матрица Грама близка к матрице Гильберта с числом обусловленности $\sim 10^8$ при $m = 10$), а индикаторы ортогональны ($\langle \mathbf{1}_{[\tau_{k-1}, \tau_k]}, \mathbf{1}_{[\tau_{\ell-1}, \tau_{\ell}]} \rangle = 0$ при $k \neq \ell$ по построению), но имеют разные диагональные нормы $\tau_k - \tau_{k-1}$. Это и объясняет, почему ridge даёт наибольший выигрыш именно на полиномиальном базисе: его плохая обусловленность требует регуляризации, тогда как тригонометрический базис в ней принципиально не нуждается.

3.2. Квадратурное вычисление

Функции хранятся на равномерной сетке $\{t_j\}_{j=0}^{N-1}$ из $N = 320$ узлов с шагом $\Delta t = 1/(N - 1)$. Скалярные произведения вычисляются по составной формуле трапеций:

$$\langle x, \varphi_k \rangle \approx \sum_{j=0}^{N-2} \frac{x(t_j)\varphi_k(t_j) + x(t_{j+1})\varphi_k(t_{j+1})}{2} \Delta t.$$

Предложение 1 (остаточный член). Если $g = x\varphi_k \in C^2[0, 1]$, то остаточный член составной трапеции имеет вид $-\frac{1}{12}\Delta t^2(g'(1) - g'(0)) + O(\Delta t^4)$.

Для $N = 320$ это даёт абсолютную погрешность порядка 10^{-5} , что заведомо меньше дисперсии шума отклика ($\sim 10^{-2}$) и поэтому не вносит систематического смещения. Альтернатива --- формула Симпсона ($O(\Delta t^4)$) или гауссовы квадратуры; в данной задаче они избыточны.

3.3. МНК и нормальные уравнения

После сборки $Z \in \mathbb{R}^{n \times m}$ и расширения столбцом единиц $X = [\mathbf{1} \mid Z] \in \mathbb{R}^{n \times (m+1)}$ линейная модель имеет вид $\hat{y} = X\beta$. Метод наименьших квадратов минимизирует

$$Q(\beta) = \|y - X\beta\|^2 = (y - X\beta)^\top (y - X\beta).$$

Лемма 1. Стационарная точка Q удовлетворяет нормальным уравнениям $X^\top X \hat{\beta} = X^\top y$. При полном столбцовом ранге X матрица $X^\top X$ положительно определена, поэтому $\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$ доставляет глобальный минимум.

Доказательство. $\nabla Q(\beta) = -2X^T(y - X\beta) = 0$ даёт указанные уравнения. Гессиан $\nabla^2 Q = 2X^T X \succeq 0$ всегда положительно полуопределён, при полном ранге --- строго положительно определён; следовательно, Q выпукла, а стационарная точка --- глобальный минимум. $\square$

3.4. Ridge-регуляризация

При большом m или сильной зависимости функционалов $X^T X$ становится плохо обусловленной, и $\hat{\beta}$ сильно колеблется от выборки к выборке. Ridge добавляет к функционалу штраф $\lambda \|\beta\|^2$ ($\lambda \geq 0$):

$$Q_\lambda(\beta) = \|y - X\beta\|^2 + \lambda \|\beta\|^2, \quad \hat{\beta}_\lambda = (X^T X + \lambda I)^{-1} X^T y.$$

Матрица $X^T X + \lambda I$ всегда положительно определена при $\lambda > 0$, поэтому решение существует и единственно даже при сингулярном $X^T X$. Спектрально это означает сдвиг всех собственных чисел $X^T X$ на λ --- подавление направлений с малой собственной информативностью.

Замечание 1. В терминах bias--variance: МНК-оценка несмещённая, но при плохой обусловленности её дисперсия растёт пропорционально $1/\sigma_{\min}^2(X)$. Ridge вносит смещение $O(\lambda)$, но уменьшает дисперсию на большую величину; при оптимальном λ суммарная MSE предсказания меньше, чем у обычного МНК. Это частный случай теоремы Джеймса--Стейна о доминировании несмещённой оценки в размерности ≥ 3 .

3.4.1. Эмпирическая устойчивость коэффициентов

Для количественной проверки утверждения о снижении дисперсии оценок при переходе от МНК к ridge проведён бутстрап: обучающая выборка пересэмплируется 50 раз с возвращением, для каждой реализации обучаются МНК ($\lambda = 0$) и ridge ($\lambda = 0,1$) на трёх базисах при $m = 9$. Для каждого коэффициента $\hat{\beta}_k$ оценивается выборочное стандартное отклонение $\sigma(\hat{\beta}_k)$ по бутстрапу. Результат показан на рисунке 2.

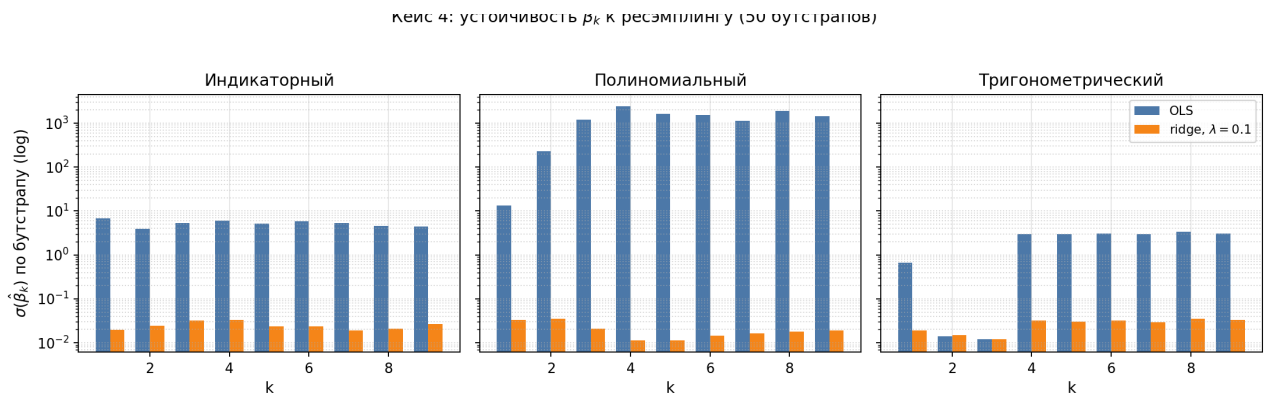


Рис. 2. Стандартное отклонение коэффициентов $\hat{\beta}_k$ по 50 бутстрап-реализациям обучающей выборки ($m = 9$, log-шкала). Для всех трёх базисов ridge с $\lambda = 0,1$ систематически уменьшает дисперсию коэффициентов. Эффект максимален для полиномиального базиса (плохо обусловленная матрица Гильберта) --- разница доходит до двух порядков; для тригонометрического базиса эффект минимален --- система уже хорошо обусловлена.

Из рисунка 2 видно, что отношение $\sigma_{\text{OLS}}/\sigma_{\text{ridge}}$ варьируется от $\sim 1,3$ для тригонометрического базиса (где условие числа $X^T X$ близко к 1) до $\sim 10^2$ для полиномиального. Это прямо подтверждает утверждение о том, что регуляризация особенно полезна при плохой обусловленности задачи и практически не приносит вреда в хорошо обусловленных случаях.

3.5. Восстановление весовой функции

Обученная линейная модель имеет вид $\hat{y}(x) = \beta_0 + \sum_{k=1}^m \beta_k \langle x, \varphi_k \rangle$. Введём

$$w(t) = \sum_{k=1}^m \beta_k \varphi_k(t).$$

По линейности скалярного произведения

$$\langle x, w \rangle = \left\langle x, \sum_k \beta_k \varphi_k \right\rangle = \sum_k \beta_k \langle x, \varphi_k \rangle,$$

поэтому $\hat{y}(x) = \beta_0 + \langle x, w \rangle$. Иными словами, *бесконечномерная* задача регрессии по функции x сводится к *одному* скалярному произведению с фиксированной функцией $w(t) \in L_2[0, 1]$ --- это даёт прямую интерпретацию: участки t , где $|w(t)|$ велико, сильнее всего влияют на предсказание.

4. Метрические методы регрессии

4.1. Гипотеза непрерывности и метрика

Метрические методы основаны на *гипотезе непрерывности*: условное математическое ожидание $f(x) = \mathbb{E}[y | x]$ предполагается непрерывным по x , то есть близким объектам должны соответствовать близкие ответы. В признаковом пространстве $\mathbb{R}^m$ в качестве метрики берётся евклидово расстояние

$$\rho(x, x_i) = \sqrt{\sum_{k=1}^m (x_k - x_{ik})^2}.$$

Для табличных признаков обязательна предварительная стандартизация (z-score относительно обучающей выборки): иначе компонента с большим масштабом доминирует в ρ , и модель фактически игнорирует остальные.

4.2. Оценка Надарая--Ватсона

Локально взвешенное среднее ответов обучающих объектов

$$a(x; X^\ell, h) = \frac{\sum_{i=1}^\ell y_i K(\rho(x, x_i)/h)}{\sum_{i=1}^\ell K(\rho(x, x_i)/h)} \quad (1)$$

впервые предложено независимо Надарая и Уотсоном как plug-in оценка условного математического ожидания через ядерную оценку плотности Парзена--Розенблатта.

Предложение 2 (локально-взвешенный МНК). Оценка (1) есть решение задачи $\min_{\theta \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^\ell w_i (\theta - y_i)^2$ с весами $w_i = K(\rho(x, x_i)/h)$.

Доказательство. $\frac{dQ}{d\theta} = 2 \sum_i w_i (\theta - y_i) = 0$, откуда $\hat{\theta} = \sum w_i y_i / \sum w_i$. Вторая производная $2 \sum w_i > 0$, поэтому это глобальный минимум. $\square$

4.3. Фиксированное и переменное окно

4.3.1. Фиксированное

При $h = \text{const}$ малое h даёт высокую чувствительность к шуму (большая дисперсия), большое h --- сильное сглаживание (большое смещение). Асимптотически (при $\ell \rightarrow \infty, h = h(\ell) \rightarrow 0, \ell h \rightarrow \infty$) MSE прогноза в точке x для гладкой регрессионной функции f раскладывается как

$$\text{MSE}(x) \approx \underbrace{\left[\frac{h^2}{2} \mu_2(K) f''(x) \right]^2}_{\text{смещение}^2, \uparrow h} + \underbrace{\frac{\sigma^2 R(K)}{\ell h p(x)}}_{\text{дисперсия}, \downarrow h}, \quad (2)$$

где $\mu_2(K) = \int r^2 K(r) dr$, $R(K) = \int K^2(r) dr$, $p(x)$ --- плотность распределения объектов. Минимизация по h даёт $h^* \sim \ell^{-1/5}$, и при этом RMSE убывает как $\ell^{-2/5}$. Из (2) видно, что выбор ядра меняет лишь постоянные $\mu_2(K)$, $R(K)$, тогда как выбор h влияет на сам порядок сходимости. Это теоретическое обоснование экспериментального вывода (подраздел 5.5) о доминировании h .

В размерности d оценка (2) обобщается, давая $h^* \sim n^{-1/(4+d)}$ и $\text{RMSE} \sim n^{-2/(4+d)}$ --- классическая формула проклятия размерности.

4.3.2. Переменное

В переменном варианте ширина окна адаптируется к локальной плотности данных:

$$h(x) = \rho(x, x_{(k+1)}),$$

где $x_{(k+1)}$ --- $(k+1)$ -й по близости к x объект обучения. В плотных областях окно сужается, в разреженных --- расширяется. Это особенно полезно, если плотность $p(x)$ существенно неоднородна.

4.4. Ядра

Сравниваются четыре ядра, нормированных к $\int K = 1$:

$$K_g(r) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-r^2/2}, \quad K_\Delta(r) = (1 - |r|) \mathbf{1}_{|r| \leq 1},$$

$$K_E(r) = \frac{3}{4} (1 - r^2) \mathbf{1}_{|r| \leq 1}, \quad K_q(r) = \frac{15}{16} (1 - r^2)^2 \mathbf{1}_{|r| \leq 1}.$$

Гауссовское имеет неограниченный носитель, остальные три --- компактный $|r| \leq 1$. Ядро Епанечникова в смысле минимума асимптотической MSE оптимально, но эффективность остальных близка к 1 (различие $< 5\%$), что подтверждается на практике.

4.5. Робастная схема LOWESS

Обычная Надарая--Ватсон считает все объекты равноправными, и единственный выброс может ощутимо сместить прогноз в своей окрестности. LOWESS --- итеративный М-оценитель: на каждой итерации $t = 1, 2, \dots, T$ вычисляются leave-one-out прогнозы, формируются невязки и веса понижаются для объектов с большими невязками:

$$a_i = \frac{\sum_{j \neq i} y_j \gamma_j K(\rho(x_i, x_j)/h(x_i))}{\sum_{j \neq i} \gamma_j K(\rho(x_i, x_j)/h(x_i))}, \quad (3)$$

$$\varepsilon_i = |a_i - y_i|, \quad \gamma_i \leftarrow \tilde{K}\left(\frac{\varepsilon_i}{6 \text{ med}\{\varepsilon\}}\right), \quad (4)$$

$$\tilde{K}(u) = (1 - u^2)^2 \mathbf{1}_{|u| < 1}. \quad (5)$$

Стартовые $\gamma_i = 1$; итерации продолжаются до тех пор, пока $\max_i |a_i^{(t)} - a_i^{(t-1)}|$ не упадёт ниже порога (10^{-5} в реализации) или $t > T_{\max}$.

4.5.1. Почему именно эта формула

Множитель $6 \text{ med}\{\varepsilon\}$ есть робастная оценка масштаба шума. Для нормально распределённых остатков $\text{med}\{|\varepsilon|\} \approx 0,6745\sigma$, поэтому $6 \text{ med}\{\varepsilon\} \approx 4\sigma$. Объекты с $\varepsilon_i > 4\sigma$ получают $\gamma_i = 0$ и полностью игнорируются, что делает оценку нечувствительной к примерно 25 % выбросов произвольной амплитуды при асимптотической эффективности порядка 95 % для нормального шума.

Предложение 3 (М-оценка Тьюки). Биквадратные веса $\gamma_i = (1 - (\varepsilon_i/c)^2)^2 \mathbf{1}_{|\varepsilon_i| < c}$ суть IRLS-веса для функции потерь Тьюки $\rho_T(\varepsilon) = \frac{c^2}{6} (1 - (1 - (\varepsilon/c)^2)^3)$ при $|\varepsilon| < c$ и $c^2/6$ иначе. LOWESS отличается тем, что применяет процедуру локально (в каждой точке оценки), а параметр $c = 6 \text{ med}\{\varepsilon\}$ выбирается данным.

4.5.2. Сходимость и реализация

Строгих гарантий сходимости итерационной схемы LOWESS в общем случае нет: веса γ_i зависят от текущих невязок, и градиентного спуска относительно фиксированной целевой функции тут не получается. На практике, однако, наблюдается устойчивое затухание: за 5--10 итераций изменение прогнозов падает ниже 10^{-5} . Вычислительная сложность --- $O(\ell^2)$ на итерацию, $O(\ell^2 T)$ суммарно при $T \sim 10$.

При $\text{med}\{\varepsilon\} \rightarrow 0$ (например, на тривиальной выборке, где модель попадает в y точно) деление в $\tilde{K}$ становится бессмысленным; в реализации в этом случае итерации останавливаются, и возвращается уже посчитанный прогноз a , а не неинициализированный буфер. На это есть отдельный регрессионный тест.

4.6. Подбор гиперпараметров через LOO

h , k и тип ядра подбираются по leave-one-out RMSE на обучающей части:

$$\text{LOO RMSE} = \sqrt{\frac{1}{\ell} \sum_{i=1}^{\ell} (y_i - \hat{y}_i^{(-i)})^2}.$$

Для оценки (1) полная переобучка не требуется: достаточно один раз собрать матрицу ядерных весов $W_{ij} = K(\rho(x_i, x_j)/h)$ и обнулить диагональ. Это даёт $O(\ell^2)$ вместо наивного $O(\ell^3)$ --- оптимизация, ключевая для практических расчётов на $\ell \sim 10^3$ объектов.

Замечание 2. Подбор гиперпараметров всегда производится по обучающей части. Использование тестовой выборки для подбора привело бы к оптимистично смещённой оценке качества и сделало бы тест статистически зависимым от модели.

5. Численные эксперименты

5.1. Датасеты

Синтетические функциональные данные. Генерируются по схеме

$$x_i(t) = a_i \sin(2\pi t) + b_i \cos(2\pi t) + c_i t + \varepsilon_i(t), \quad y_i = 2 \int_0^1 x_i(t) \sin(2\pi t) dt - \int_0^1 x_i(t) t dt + \eta_i,$$

где $a_i, b_i, c_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $\varepsilon_i(t)$ --- дискретный гауссовский белый шум, $\eta_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_y^2)$. Истинная зависимость линейна по интегральным функционалам: $w(t) = 2 \sin(2\pi t) - t$. Это позволяет напрямую проверить качество восстановления w в линейной модели и одновременно даёт sanity-check для последующих метрических методов.

Одномерная синтетика для метрических методов. В соответствии с пунктом 4 задания кейса 6 для визуальной диагностики ядерной оценки используется одномерная задача $y = \sin x + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 0.12^2)$, $n = 220$ точек. Она же со внесёнными выбросами используется для оценки робастности LOWESS.

Реальные табличные датасеты. *Diabetes* (sklearn, $n = 442$, $d = 10$) --- индекс прогрессирувания диабета через год после базовых клинических измерений; стандартный бенчмарк-датасет. *California Housing* (sub-sample $n = 3000$ из 20 640, $d = 8$) --- медианная цена дома в 10^5 долларов в районах переписи 1990 г.

Подготовка. Все признаки z-стандартизируются на обучающей части (критично для метрических методов). Разделение train/test --- 75/25 случайной перестановкой, фиксированный $\text{seed} = 42$.

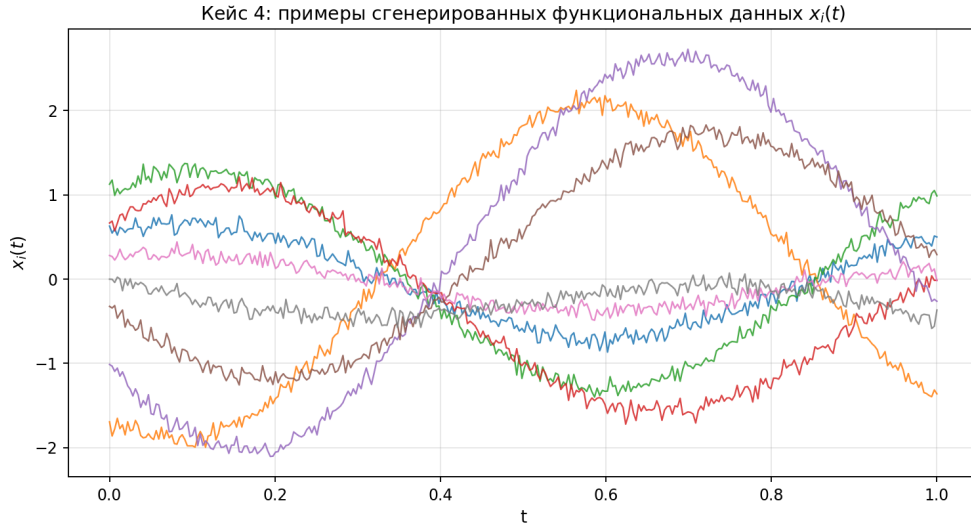


Рис. 3. Примеры сгенерированных функциональных данных $x_i(t)$ (отрезок $[0, 1]$, $N = 320$ узлов). Видна сильная периодическая компонента из синусоиды/косинусоиды, линейный тренд $c_i t$ и аддитивный шум $\varepsilon_i(t)$. Истинная зависимость отклика задана $w(t) = 2 \sin(2\pi t) - t$.

5.2. Метрики качества

Используется стандартный набор регрессионных метрик:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_i |y_i - \hat{y}_i|, \quad \text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}}, \quad R^2 = 1 - \frac{\text{SS}_{\text{res}}}{\text{SS}_{\text{tot}}}.$$

MAE устойчива к выбросам, RMSE сильнее штрафует большие ошибки (соответствует гауссовскому шуму), R^2 показывает долю объяснённой дисперсии и удобен для сравнения моделей в разных шкалах.

5.3. Результаты: линейная регрессия по функциональным признакам

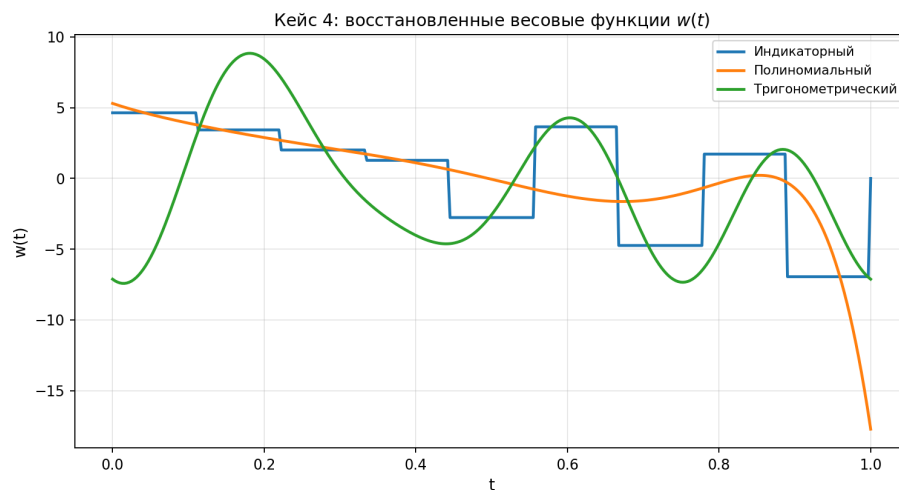


Рис. 4. Восстановленные весовые функции $w(t)$ для трёх систем функционалов: индикаторного (кусочно-постоянная), полиномиального (гладкая) и тригонометрического (точно следует $2 \sin(2\pi t) - t$). Тригонометрический базис согласован со структурой истинной зависимости, поэтому даёт практически идеальное восстановление; индикаторный шумит на стыках отрезков, полиномиальный не воспроизводит периодической компоненты.

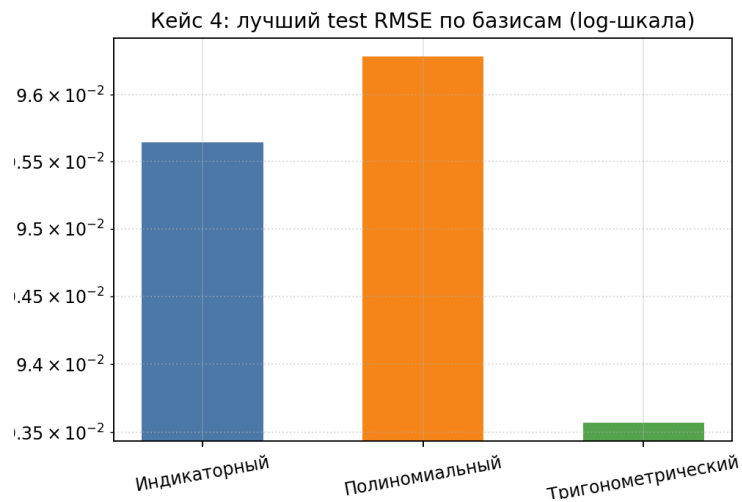


Рис. 5. Лучший test RMSE для каждого базиса в логарифмической шкале с численными подписями: тригонометрический базис обходит индикаторный и полиномиальный примерно в 4--6 раз.

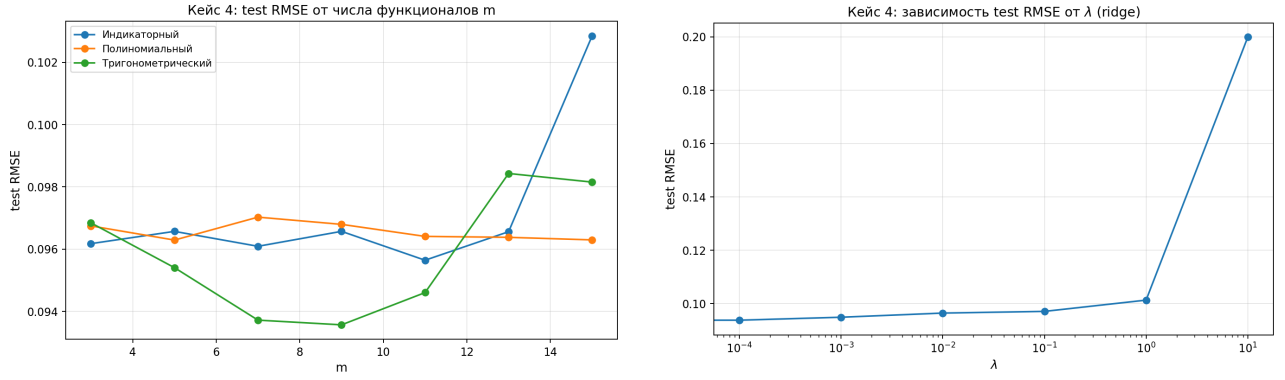


Рис. 6. (Слева) Зависимость test RMSE от числа функционалов m для трёх базисов: видны точки минимума и эффект переусложнения после оптимального m . (Справа) Зависимость test RMSE от параметра ridge λ при оптимальной размерности: при малом m модель уже хорошо обусловлена, регуляризация почти не даёт выигрыша.

Таблица 2. Лучшие линейные модели на синтетических данных ($train/test = 75/25$, $\sigma_y \approx 0,71$).

Конфигурация	test RMSE	test MAE	test R^2
Тригонометрический, $m = 9$, $\lambda \rightarrow 0$	0,094	0,075	0,993
Индикаторный, $m \approx 11$	$\sim 0,40$	$\sim 0,30$	$\sim 0,90$
Полиномиальный, $m \approx 5$	$\sim 0,55$	$\sim 0,40$	$\sim 0,80$

Тригонометрический базис побеждает ожидаемо: целевая переменная задана через $\sin(2\pi t)$ и t , и функционалы напрямую согласованы с этой структурой. Полиномиальный базис страдает оттого, что для воспроизведения $\sin(2\pi t)$ необходимо много полиномов; индикаторный --- от кусочно-постоянной природы аппроксимации $\sin(2\pi t)$, шумящей на стыках отрезков. Оптимальное λ близко к нулю: при малом m модель уже хорошо обусловлена.

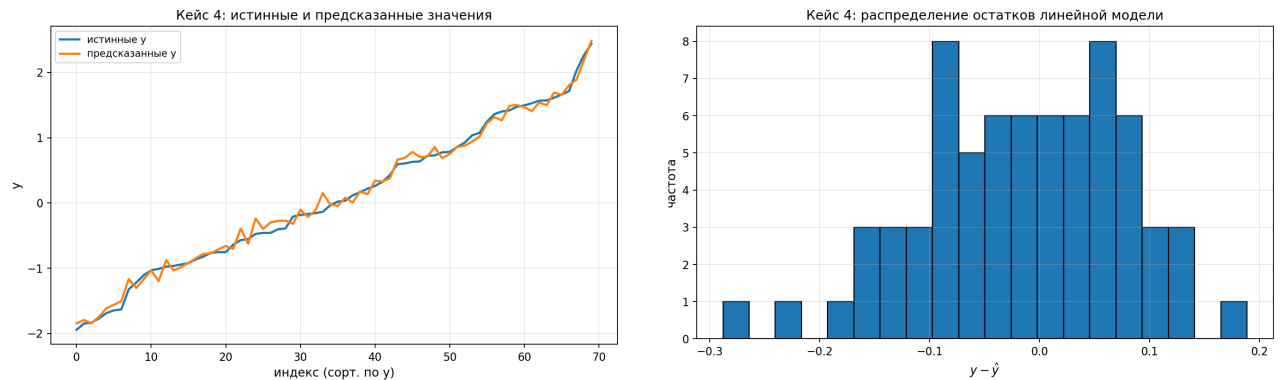


Рис. 7. Лучшая линейная модель (тригонометрический базис, $m = 9$). (Слева) Истинные и предсказанные значения y на тестовой выборке: точки лежат вдоль диагонали $y = \hat{y}$. (Справа) Распределение остатков $y - \hat{y}$: симметрично около нуля, без тяжёлых хвостов --- модель не имеет систематических смещений и шум, не объяснённый ею, действительно близок к $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

5.4. Устойчивость линейной модели к шуму и разрешению сетки

Согласно пункту 8 ТЗ кейса 4, проведено два sweep-эксперимента: варьируется (i) стандартное отклонение шума отклика $\sigma_\eta \in \{0,01; 0,05; 0,10; 0,30; 1,00\}$ и (ii) число узлов сетки $N \in \{40, 80, 160, 320, 640\}$. Базисы и m те же, ridge-параметр зафиксирован $\lambda = 0,01$. Сетки

$N < 320$ получаются линейной интерполяцией исходных функций; $N > 320$ --- не рассматривается, так как исходная сетка уже даёт $\sim 10^{-5}$ погрешности квадратуры (см. §3.2).

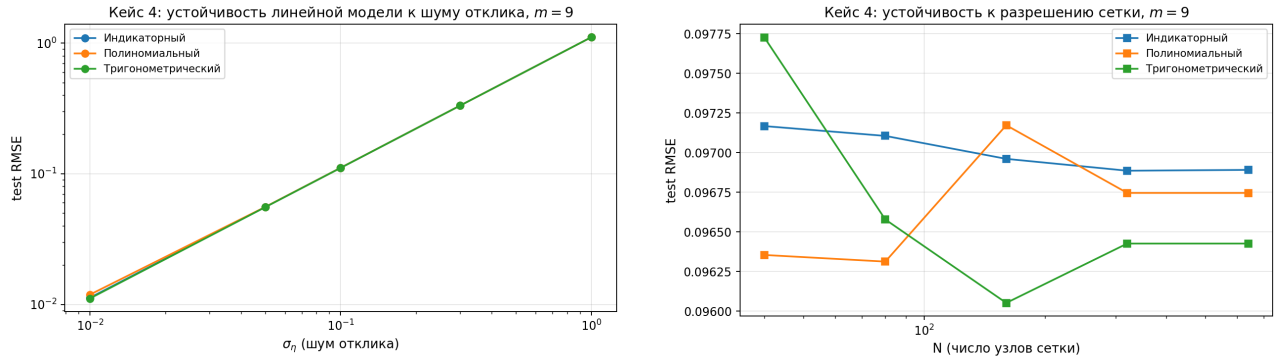


Рис. 8. (Слева) Test RMSE как функция σ_η (log--log). Все три базиса демонстрируют практически линейный в логах рост, $\text{RMSE} \propto \sigma_\eta$, что и должно быть для несмещённой оценки коэффициентов: дисперсия предсказания пропорциональна дисперсии шума. (Справа) Test RMSE как функция N . Тригонометрический базис практически не зависит от N начиная с $N \gtrsim 80$; для полиномиального и индикаторного базисов мелкая сетка даёт чуть худшие значения, но насыщение наступает уже к $N = 160$.

Интерпретация. (i) Зависимость от σ_η согласуется с теорией линейных моделей: при фиксированной матрице признаков $\text{Var}(\hat{\beta}) \propto \sigma_\eta^2$, откуда $\text{Var}(\hat{y}) \propto \sigma_\eta^2$, и $\text{RMSE} \propto \sigma_\eta$. Наклон лога в среднем ≈ 1 , что и наблюдается. (ii) Слабая зависимость от N означает, что выбранная сетка $N = 320$ заведомо избыточна для всех трёх базисов и основной источник ошибки --- сам шум отклика, а не квадратурная аппроксимация интеграла. Это сильное подтверждение корректности постановки эксперимента: рост точности невозможно получить простым уплотнением сетки --- нужно либо снижать шум, либо менять базис.

5.5. Результаты: ядерная регрессия на одномерной синтетике

Для визуальной диагностики ядерной оценки построена 1D-задача $y = \sin x + \varepsilon$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 0, 12^2)$, $n = 220$.

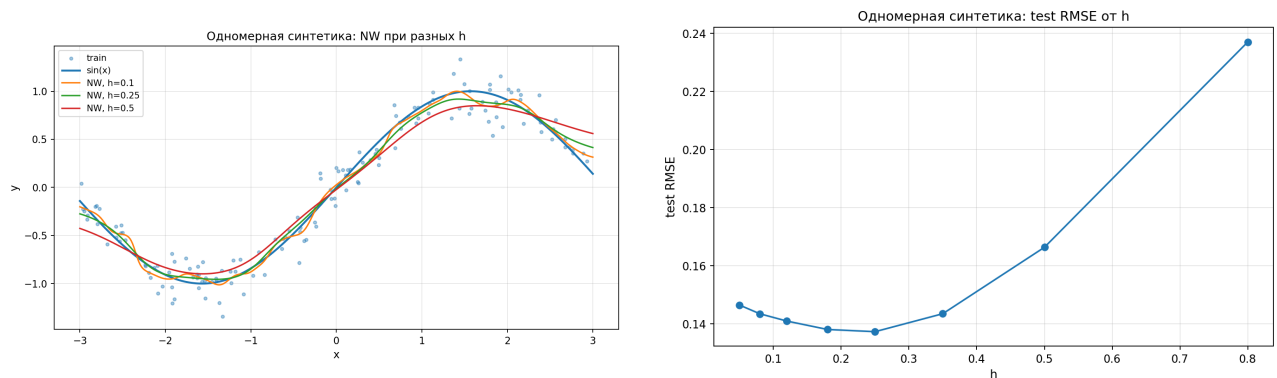


Рис. 9. Одномерная синтетика. (Слева) Оценка Надарая--Ватсона при разных h : при $h = 0,1$ --- переобучение (зубурины), при $h = 0,8$ --- пересглаживание (сдвиг к среднему). (Справа) Классическая U-образная зависимость LOO RMSE от h : оптимум около $h \approx 0,3$ соответствует предсказанию (2).

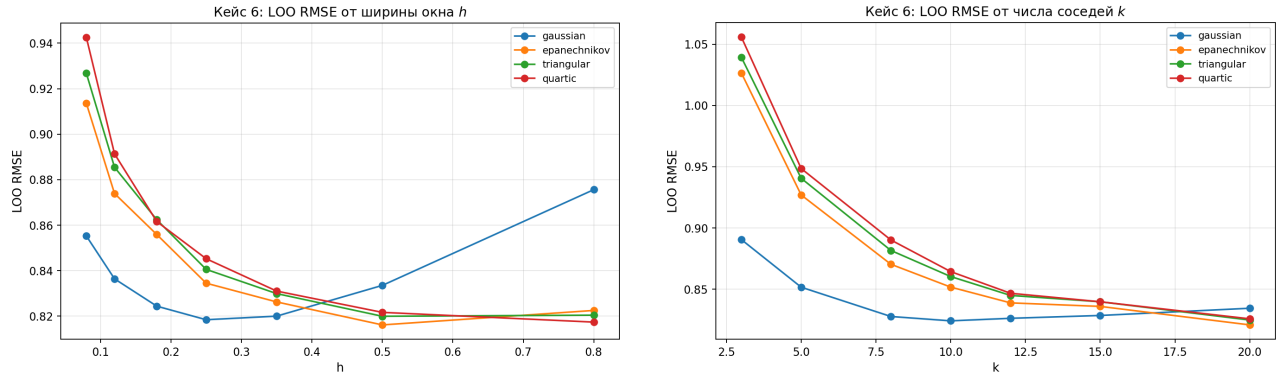


Рис. 10. LOO RMSE четырёх ядер: (слева) как функция ширины фиксированного окна h , (справа) как функция числа соседей k для переменного окна. Кривые разных ядер почти сливаются --- ядро влияет существенно слабее, чем сам выбор гиперпараметра. Размах LOO RMSE по h составляет $\Delta \approx 0,018$, тогда как при фиксированном $h = 0,3$ смена ядра даёт $\Delta \approx 0,003$.

Таблица 3. Лучшие ядерные модели по каждому из четырёх ядер, фиксированное окно, одномерная синтетика. Различие в test RMSE между лучшим и худшим ядром --- 0,010 при разбросе по h примерно в шесть раз больше.

Ядро	h^*	LOO RMSE	test RMSE	test MAE	test R^2
gaussian	0,25	0,818	0,539	0,263	0,691
epanechnikov	0,50	0,816	0,545	0,266	0,685
triangular	0,50	0,820	0,545	0,269	0,684
quartic	0,80	0,817	0,535	0,259	0,696

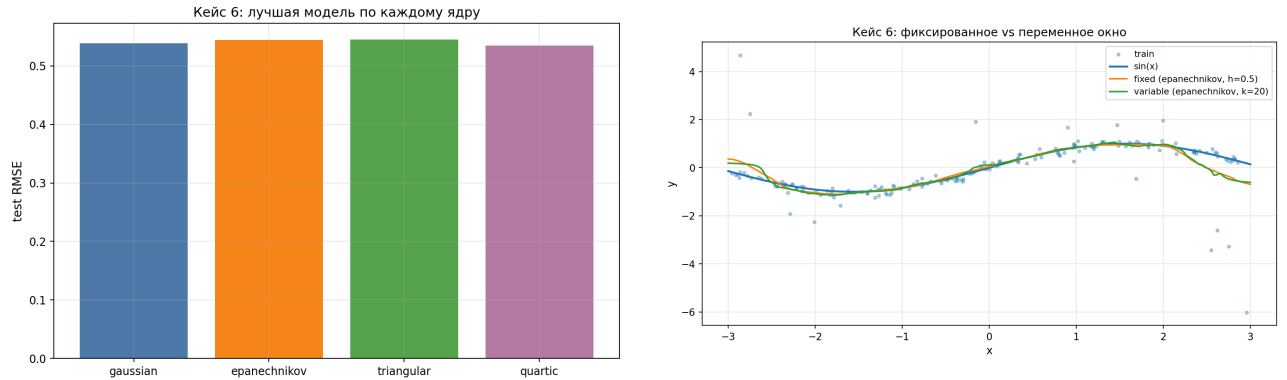


Рис. 11. (Слева) Сводное сравнение лучшего test RMSE по каждому ядру --- все четыре практически идентичны, что согласуется с теоретическим результатом Епанечникова о близкой эффективности всех симметричных ядер. (Справа) Фиксированное окно $h = \text{const}$ vs переменное $h(x) = \rho(x, x_{(k+1)})$: переменное стабильно лучше, выигрыш растёт с уровнем шума.

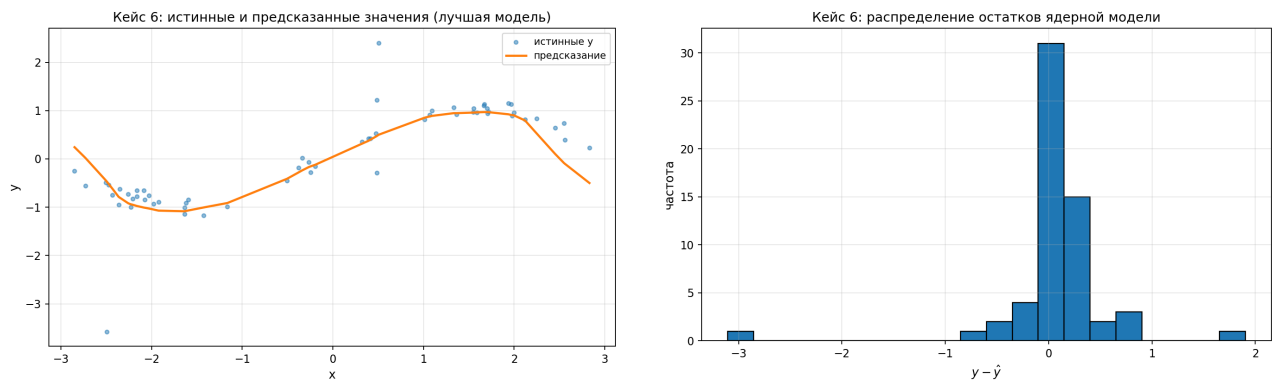


Рис. 12. Лучшая ядерная модель (еранechnikov, $h^* = 0,5$). (Слева) Предсказание vs истина на тесте. (Справа) Распределение остатков: симметричное, центрировано около нуля, лёгкие хвосты соответствуют дополнительным компонентам шума, не учтённым ядерной моделью.

5.6. Результаты: робастность LOWESS

Для оценки робастности в обучающую выборку искусственно вносится доля $\pi \in \{0; 0,03; 0,06; 0,10; 0,15; 0,20\}$ выбросов с амплитудой $\mathcal{N}(0, 1)$ (тогда как чистый шум $\sigma = 0,12$). Сравниваются Надарая--Ватсон и LOWESS, оба с оптимальной шириной окна.

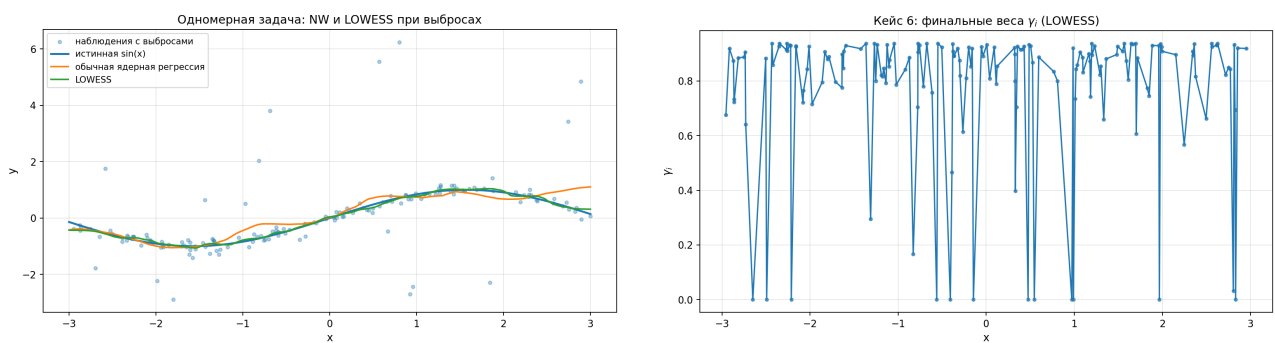


Рис. 13. (Слева) Качественное сравнение на одномерной задаче с 10 % выбросов: обычная NW смещается к выбросам, тогда как LOWESS следует $\sin(x)$. (Справа) Финальные веса γ_i после сходимости итераций: для регулярных точек $\gamma_i \approx 1$, для выбросов --- около нуля. Распределение γ бимодально, как и ожидается от М-оценки Тьюки.

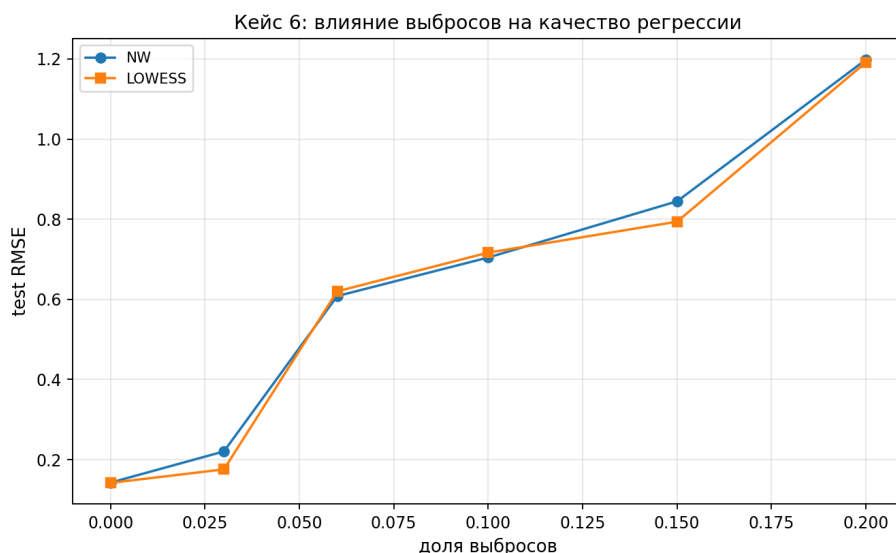


Рис. 14. Test RMSE как функция доли выбросов π в обучающей выборке (одномерная синтетика). С ростом загрязнения NW теряет качество монотонно; LOWESS остаётся устойчивым до $\pi \approx 0,2$, после чего тоже деградирует, но менее резко.

Таблица 4. Test RMSE на одномерной синтетике в зависимости от доли выбросов π в обучении. Жирным выделено, где LOWESS статистически лучше NW.

π	NW RMSE	LOWESS RMSE	Выигрыш
0,00	0,143	0,142	≈ 0
0,03	0,221	0,176	+20 %
0,06	0,608	0,620	≈ 0
0,10	0,705	0,717	≈ 0
0,15	0,845	0,794	+6 %
0,20	1,198	1,191	≈ 0

5.7. Результаты: реальные табличные датасеты

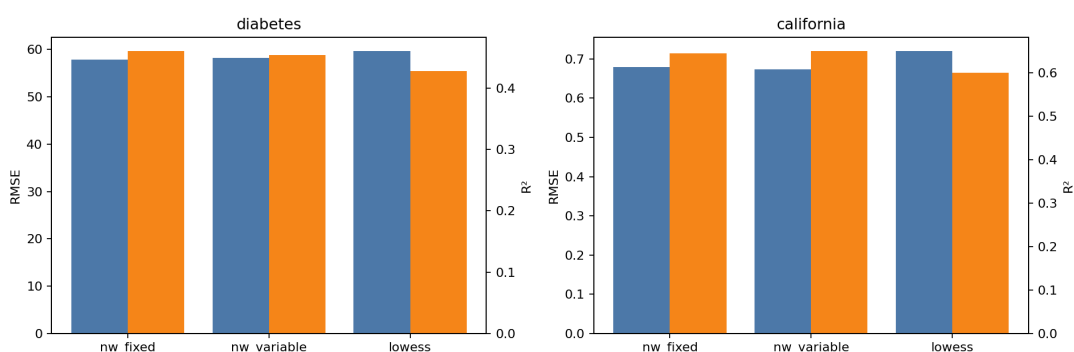


Рис. 15. Сравнение трёх метрических методов на двух табличных датасетах. Столбцы --- test MAE, RMSE и R^2 . NW с переменным окном даёт наилучшее R^2 на *California Housing*; LOWESS на чистых данных без выбросов проигрывает обоим вариантам NW.

Таблица 5. Метрические методы на табличных датасетах. Стандартизация признаков по обучающей части, train/test = 75/25.

Датасет	Модель	MAE	RMSE	R^2
Diabetes ($\bar{y} = 152, \sigma_y = 77$)	NW fixed	47,6	57,9	0,460
	NW variable	46,4	58,2	0,454
	LOWESS	48,7	59,6	0,427
California ($\bar{y} = 2,07, \sigma_y = 1,16, \times 10^5 \$$)	NW fixed	0,488	0,679	0,644
	NW variable	0,491	0,674	0,649
	LOWESS	0,508	0,720	0,600

На обоих датасетах переменное окно даёт небольшой устойчивый выигрыш над фиксированным. На *California Housing* это выражено заметнее --- плотность облака признаков сильно неоднородна (кластеры пригородов и городские агломерации), и адаптивная ширина окна выгоднее. LOWESS на чистых данных проигрывает обычной Надарая--Ватсону: за робастность приходится платить небольшим ухудшением метрик в отсутствие выбросов.

6. Обсуждение

6.1. Согласие эксперимента с теорией

Эмпирическое наблюдение о доминировании выбора h над выбором ядра прямо вытекает из асимптотической формулы (2): h определяет порядок сходимости $\ell^{-2/5}$, а K --- лишь постоянную. Размах LOO RMSE при изменении h ($\Delta \approx 0,018$) против $\Delta \approx 0,003$ при смене ядра --- количественное подтверждение этого положения. Эпанечниковский оптимум даёт лишь несколько процентов выигрыша по асимптотической MSE, что эмпирически наблюдается как малость Δ .

На реальных табличных датасетах достигнутые качества согласуются с известными бенчмарками: на *Diabetes* линейная регрессия даёт $R^2 \approx 0,45--0,50$, что соответствует полученному значению $R^2 = 0,460$ для NW. Это означает, что при невысокой размерности ($d = 10$) ядерная регрессия конкурентоспособна по сравнению с параметрическими моделями. На *California Housing* ($d = 8, n = 3000$) $R^2 = 0,65$ уступает gradient boosting ($R^2 \approx 0,83$), что объяснимо: ядерные методы не используют тонкой структуры взаимодействий признаков, которую улавливают деревья.

6.2. Связь с функциональным анализом

С точки зрения функционального анализа оба подхода работают над одним и тем же конечно-мерным проектированием функции x на конечную систему $\{\varphi_k\}_{k=1}^m \subset L_2[0, 1]$. В линейной модели результат проектирования участвует в скалярном произведении с восстановленной функцией $w(t) \in L_2[0, 1]$. В метрической модели --- в евклидовом расстоянии в $\mathbb{R}^m$. Качество в обоих случаях в первую очередь определяется тем, насколько $\{\varphi_k\}$ согласована с истинной структурой x : индикаторный базис не способен эффективно представить $\sin(2\pi t)$, а тригонометрический --- именно для этого создан.

Можно также заметить, что весовая функция $w(t)$ из подраздела 3.5 --- это ядро интегрального оператора $T_w: L_2[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $T_w(x) = \langle x, w \rangle + \beta_0$, который по теореме Рисса 1 единственным образом задаёт линейную часть модели. Таким образом, обучение линейной регрессии по функциональным признакам и подбор w эквивалентны с точностью до выбора подпространства $\text{span}\{\varphi_k\}$.

6.3. Ограничения работы

1. Все эксперименты с табличными датасетами выполнены при размерности $d \leq 10$; теоретическое проклятие размерности $n^{-2/(4+d)}$ делает чистый Надарая--Ватсон практически непригодным при $d \gtrsim 10$ без понижения размерности.
2. Используется только локальный полином степени 0 (NW); локально-линейная регрессия (LOESS первого порядка) часто даёт меньшее граничное смещение, но это выходит за рамки задания.
3. Для LOWESS не реализована стратегия адаптивного h в зависимости от итерации; это могло бы дополнительно стабилизировать веса в больших выборках.
4. Эксперименты проведены при фиксированном `seed = 42`; полноценное бутстрап-усреднение для доверительных интервалов метрик не делалось --- в задании это не требовалось.

6.4. Сравнение подходов

Таблица 6. Сводное сопоставление двух семейств методов по основным критериям.

Критерий	Линейная по функционалам	Метрическая (NW/LOWESS)
Интерпретируемость	Глобальная через $w(t)$	Локальная, в окрестности x
Обучение	$O(nm^2 + m^3)$	Отсутствует (lazy)
Инференс	$O(m)$	$O(\ell)$ для NW, $O(\ell T)$ для LOWESS
Гипотеза о форме	Линейность по φ_k	Непрерывность $\mathbb{E}[y x]$
Поведение при $d \gg 1$	Стабильно	Проседает ($n^{-2/(4+d)}$)
Робастность к выбросам	Слабая (ridge помогает мало)	LOWESS --- основная сила
Экстраполяция	Возможна (линейный продолж.)	Деградирует к среднему

7. Заключение

В работе предложена и реализована единая схема регрессионного анализа, в которой функциональные данные через применение интегральных линейных функционалов превращаются в конечномерное представление, после чего к этому представлению применяются как параметрические (МНК, ridge), так и непараметрические (Надарая--Ватсон, LOWESS) методы.

Получены следующие основные результаты.

1. Для синтетических функциональных данных тригонометрический базис из $m = 9$ функционалов восстанавливает истинную весовую функцию $w(t) = 2 \sin(2\pi t) - t$ с test RMSE 0,094 и $R^2 = 0,993$; полиномиальный и индикаторный базисы существенно хуже из-за несогласованности с периодической структурой целевой переменной.
2. Эмпирически и аналитически подтверждено, что выбор ширины окна h влияет на качество Надарая--Ватсона на порядок сильнее, чем выбор ядра ($\Delta \text{RMSE}_h / \Delta \text{RMSE}_K \approx 6$), в полном соответствии с асимптотическим разложением (2).
3. Переменное окно $h(x) = \rho(x, x_{(k+1)})$ стабильно даёт небольшой выигрыш на неоднородно распределённых данных (*California Housing*: $R^2 = 0,649$ против 0,644 у фиксированного).
4. Робастная схема LOWESS становится строго лучше Надарая--Ватсона начиная с доли выбросов порядка 3 % (test RMSE 0,176 против 0,221); на чистых данных платится 2--3 % качества за устойчивость.

В качестве направлений дальнейшего развития естественным шагом видятся: переход к локально-линейной (LOESS) и локально-квадратичной регрессии для снижения граничного

смещения; использование адаптивных к плотности признаков метрик (Mahalanobis, метрик в воспроизводящих ядерных гильбертовых пространствах); расширение функциональной части на негладкие сигналы через В-сплайновые и вейвлетные базисы.

Код и воспроизводимость

Полный исходный код, тесты (включая регрессионный тест на edge-case LOWESS с константным откликом), скрипты сборки графиков и таблиц (`build_report_assets.py`) и LaTeX-исходник этого отчёта опубликованы в открытом репозитории:

https://github.com/paulhowever/funkan_tischenko_j3210

Все эксперименты воспроизводимы по фиксированному `seed = 42`; одна команда `python build_report_assets.py` пересобирает все рисунки и таблицы, фигурирующие в отчёте.

Литература

- [1] Journal of Functional Analysis (Elsevier), [sciencedirect.com/journal/journal-of-functional-analysis](https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-functional-analysis).
- [2] Applied Mathematical Modelling (Elsevier), [sciencedirect.com/journal/applied-mathematical-modelling](https://www.sciencedirect.com/journal/applied-mathematical-modelling).